



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

PI- 116: PARNAÍBA /PEDRA DO SAL.



AGOSTO/2025

ÍNDICE

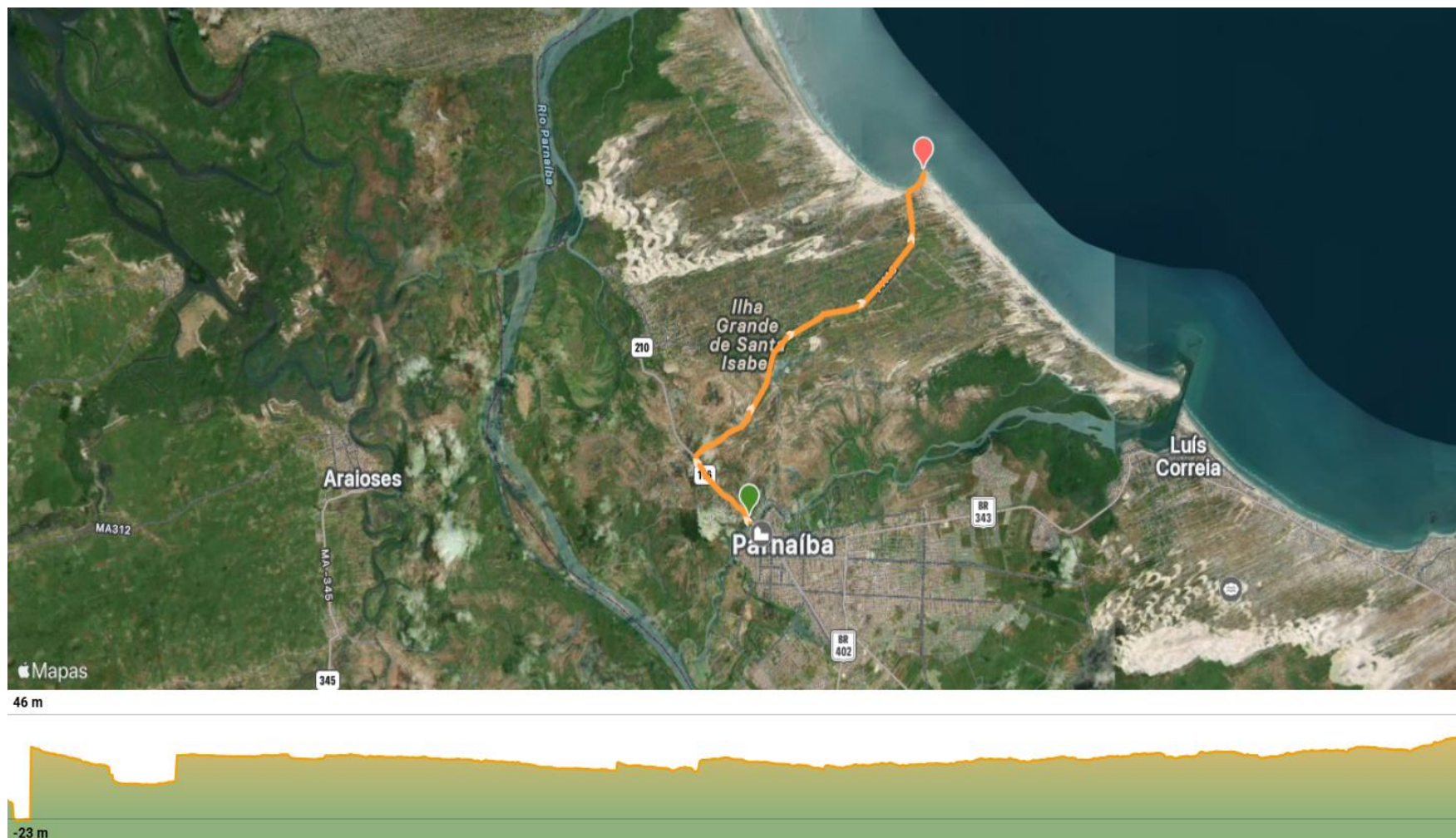
1. APRESENTAÇÃO	1
2. MAPA DE SITUAÇÃO.....	2
3. LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS.....	3
3.1 METODOLOGIA	3
3.1.1 LEVANTAMENTO DE CAMPO.....	3
3.1.2 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	3
3.2 LEVANTAMENTO EFETUADO.....	5
4. RESULTADOS.....	9
5. LVC.....	10
6. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	11
7. DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA	19

1. APRESENTAÇÃO

A **S Consult Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ sob nº 27.913.542/0001-01 é detentora, junto do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Piauí – DER/PI, do contrato nº 006/2025, referente aos **Serviços de Supervisão, Consultoria, Assessoria, Gerenciamento e Levantamento de Dados à Fiscalização nas Ações de Conservação, Manutenção e Implantação de Obras** sob a jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí – DER-PI.

São apresentados, a seguir, os trabalhos elaborados constantes deste Relatório sobre a PI-116, da cidade de Parnaíba até Pedra do Sal.

2. MAPA DE SITUAÇÃO



3. LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

3.1 METODOLOGIA

3.1.1 LEVANTAMENTO DE CAMPO

Os levantamentos de campo foram efetuados objetivando caracterizar a situação atual de cada trecho rodoviário situado no trecho da PI-116, de Parnaíba / Pedra do Sal.

Assim, foram levantados os seguintes aspectos:

- a) Condições de trafegabilidade do segmento rodoviário, notadamente no que se refere às quantidades de “painéis” existentes, rebaixamentos laterais, erosões e demais defeitos na rodovia;
- b) Situação das sinalizações horizontais e verticais (sua ausência ou estado de conservação);
- c) Situação da vegetação nas laterais da pista de tráfego, onde possa caracterizar a necessidade de roço ou não;
- d) Anotação de quaisquer outros problemas que possam interferir na trafegabilidade do trecho Rodoviário (tais como pontes e travessias urbanas).

3.1.1.1 Metodologia do Levantamento de Campo

Foi adotado um Levantamento Visual Contínuo (LVC) onde são anotados, em fichas apropriadas, os eventos observados ao longo do trecho percorrido. Também foram registrados Relatórios Fotográficos dos eventos mais significativos.

3.1.2 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO

Os serviços de levantamentos de campo, são anotados em planilhas específicas, repassados para formulários apresentados neste Relatório, constando os principais pontos de passagens e os eventos mais significativos para avaliação da Diretoria Técnica do DER-PI, incluindo Relatório Fotográfico.

Os elementos constantes do formulário permitirão uma visão real da situação do trecho rodoviário levantado, o que permitirá o planejamento e prioridades dos serviços necessários para conserva rotineira.

São apresentados, também, Relatório Fotográfico ao longo do trecho, com detalhes dos eventos observados.

Nas planilhas apresentadas, as “panelas” são identificadas nos intervalos de km em quantidades unitárias e, o roço lateral, em extensões (km) a ser executadas para cada lado. Também, são anotadas as situações das sinalizações horizontais e verticais, bem como travessias urbanas e detalhes de importância.

3.2 LEVANTAMENTO EFETUADO

É apresentado, a seguir, textos descritivos das condições gerais da Rodovia, com suas principais características de superfície:

Rodovia: PI-116

Trecho: Parnaíba / Pedra do sal.

3.2.1 Localização

3.2.1.1 Início:

3.2.1.2 Coordenadas de início, em UTM:

Fuso: 24M 190529E 9679109N

3.2.2 Dimensões da pista pavimentada:

3.2.2.1 Pista:

. Largura(m): 6,0

. Tipo de revestimento:

TIPOS DE REVESTIMENTO - PISTA			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO(m)	TIPO
0,00	15,25	15250,00	CBUQ
TOTAL DE CBUQ			15250,00
TOTAL KM DO TRECHO			15,25

3.2.3 Acostamento:

. Largura (m): 1,0

. Tipo de revestimento:

TIPOS DE REVESTIMENTO (ACOSTAMENTO)				
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO(m)	TIPO	OBSERVAÇÕES
0,00	1,65	1650,00	SEM ACOSTAMENTO	
1,65	15,25	13600,00	CBUQ	
TOTAL CBUQ (m)			13600,00	
TOTAL SEM ACOSTAMENTO (m)			1650,00	

3.2.4 Extensão total do trecho (Km): 15,25 Km

3.2.5 Localização final do trecho:

3.2.6 Ano de conclusão do pavimento: não identificado.

3.3 Resumo dos principais eventos da superfície:

PANELAS					
KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PANELAS	KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PANELAS
0	1	4	8	9	0
1	2	1	9	10	1
2	3	0	10	11	2
3	4	3	11	12	1
4	5	0	12	13	2
5	6	1	13	14	1
6	7	3	14	15	1
7	8	1	15	15,25	0
TOTAL				21	
ÁREA TOTAL				21m ²	
PANELAS POR KM				1,38	

3.3.1- Considerações

Durante o levantamento de campo realizado em agosto de 2025, foram identificadas ocorrências de painéis, rebaixamentos laterais e pontos de erosão distribuídos ao longo da rodovia. Constatou-se a execução recente de serviços de tapa-buracos, totalizando 3 m², localizados no km 7,55 do segmento.

No km 1,57, ponto que marca o término do perímetro urbano sem acostamento, o pavimento apresenta elevado índice de fissuração, sendo recomendada a execução de recapeamento asfáltico.

Verificou-se, ainda, a necessidade de limpeza e caiação dos dispositivos de drenagem existentes.

Quanto à sinalização, a horizontal encontra-se em condição satisfatória, destacando-se a presença de tachinhas refletivas no intervalo entre os km 12,87 e km 15,25. Em contrapartida, a sinalização vertical apresenta deficiências, sendo necessária a implantação de novas placas ao longo do trecho.

OBSERVAÇÕES	
LOCALIZAÇÃO(km)	OBSERVAÇÃO
0,10	PÓRTICO
2,70	PÓRTICO

3.3.2 – Localização dos rebaixamentos laterais

REBAIXAMENTO LATERAL					
KM	LADO	DIMENSÕES (m)		ÁREA (m ²)	OBSERVAÇÃO
2,45	EIXO	0,70	3,00	2,10	
TOTAL (m ²)					2,10

3.3.3 – Localização das erosões

EROSÃO					
KM	LADO	DIMENSÕES			VOLUME (m ³)
4,19	LE	1,20	1,00	0,60	0,72
5,64	LE	2,00	1,10	0,50	1,10
5,64	LE	1,60	1,00	0,50	0,80
5,67	LE	1,50	1,00	0,50	0,75
TOTAL (m ³)					3,37

3.3.4 – Localização dos tapa-buracos executados

TAPA BURACO EXECUTADOS					
KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PANEAS	KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PANEAS
0	1	0	8	9	0
1	2	0	9	10	0
2	3	0	10	11	0
3	4	0	11	12	0
4	5	0	12	13	0
5	6	0	13	14	0
6	7	0	14	15	0
7	8	3	15	15,25	0
TOTAL				3	
ÁREA TOTAL				3m ²	
PANEAS POR KM				0,20	

3.3.5 – Localização das OAE's

OAES	
LOCALIZAÇÃO	TIPO
0,67	PONTE
TOTAL (UN)	1

3.4 Sinalização

3.4.1 Sinalização horizontal – Situação de conserva:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	15,25	15,25	0,0	0,00	0,00
TOTAL		15,25	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

3.4.2 Sinalização vertical – Situação de conserva:

SINALIZAÇÃO VERTICAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	15,25	0,00	0,00	15,25	0,0
TOTAL		0,00	0,00	15,25	0,00
PERCENTUAL		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

4. RESULTADOS

O levantamento rodoviário da PI-116, no trecho entre Parnaíba e Pedra do Sal, registrou uma extensão total de 15,25 km, integralmente pavimentados com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

Durante a inspeção, foram identificados 21 m² de placas, 2,10 m² de rebaixamentos laterais e 0,50 m³ de erosões.

No que se refere à drenagem, o segmento conta com uma ponte localizada no km 0,67, que auxilia a passagem de águas sob o corpo da estrada.

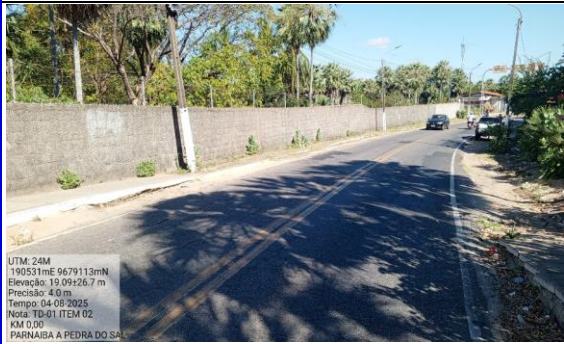
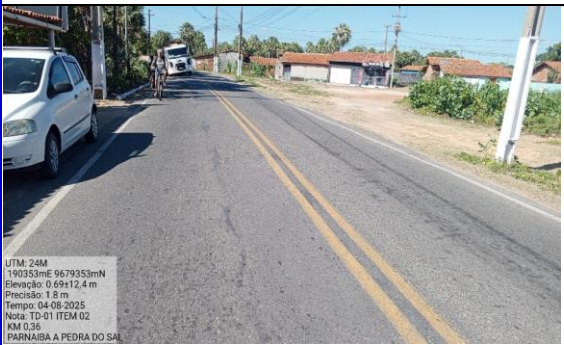
Quanto à sinalização, a horizontal apresenta boas condições, destacando-se a presença de tachinhas refletivas em parte do trecho. Já a sinalização vertical encontra-se deficiente, sendo recomendada a implantação de placas ao longo de toda a extensão.

QUADRO RESUMO		
GRAU DE INTERVENÇÃO: NÍVEL 2 - TAPA BURACO DE SEGMENTOS		
TIPO DE REVESTIMENTO	EXTENSÃO TOTAL DE CBUQ (Km)	15,25
DEFEITOS NO REVESTIMENTO	PANELAS (m ²)	21,00
	DESGASTE (m ²)	0,00
	EROSÃO (m ³)	0,50
	REBAIXAMENTO LATERAL (m ²)	2,10
	RESTAURAÇÃO (m ³)	0,00
DRENAGEM EXISTENTE (SITUAÇÃO)	MEIO-FIO - BOM (m)	0,00
	MEIO-FIO - REGULAR (m)	0,00
	BUEIROS (un)	0,00
	OAES (un)	1,00
SINALIZAÇÃO	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - BOM (Km)	15,25
	SINALIZAÇÃO VERTICAL - RUIM (Km)	15,25
ROÇO PARA EXECUTAR	ROÇO LATERAL (ha)	0,000

5. LVC

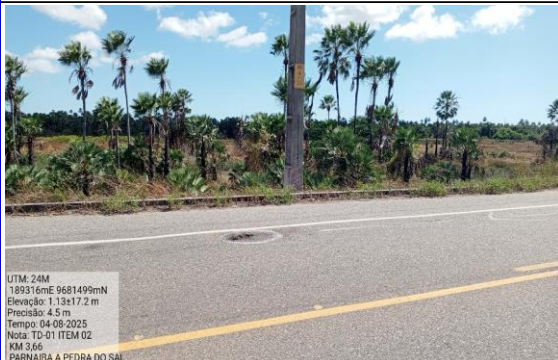
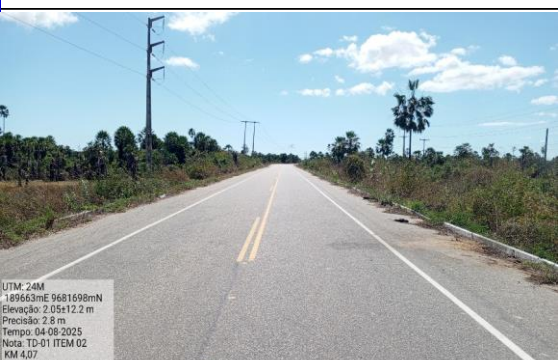
LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO - LVC																														
Rodovia: PI-116 Trecho: PARNAÍBA / PEDRA DO SAL.																														
																				ago/25				Pág.1						
nº tre-cho	Extensão			Recapeamento com TB			Restauração				Proteç. da Saia	Bueiros				Drenagem			Roçada	Sinalização Hor.				Sinalização Vert.				Obs.		
				Pista	Acostam.		Tapa Buraco	Pista	Acostamento			Retificar	Rebaix.	S/N	Tipo	Corpo	Boca	Mf		Sarj.	Dreno Pr.	Bom	Reg.	Ruim	Inexist.	Bom	Reg.		Ruim	Inexist.
1	0	2	2				X															X						X		
2	2	4	2				X					X										X						X		
3	4	6	2				X															X						X		
4	6	8	2				X															X						X		
5	8	10	2				X															X						X		
6	10	12	2				X															X						X		
7	12	14	2				X															X						X		
8	14	15,25	1,25				X															X						X		

6. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-116 : PARNAÍBA/ PEDRA DO SAL	
FOTO 1	FOTO 2
 UTM: 24M 190523mE 9679109mN Elevação: 19.09±25.3 m Precisão: 2.3 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 0,00 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL	 UTM: 24M 190524mE 9679125mN Elevação: 18.69±18.3 m Precisão: 2.2 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 0,00 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL
FOTO 3	FOTO 4
 UTM: 24M 190531mE 9679113mN Elevação: 19.09±26.7 m Precisão: 4.0 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 0,00 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL	 UTM: 24M 190503mE 9679124mN Elevação: 17.19±14.1 m Precisão: 2.0 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 0,06 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL
FOTO 5	FOTO 6
 UTM: 24M 190453mE 9679134mN Elevação: 12.49±14.0 m Precisão: 2.1 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 0,08 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL	 UTM: 24M 190490mE 9679139mN Elevação: 10.35±14.6 m Precisão: 2.3 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 0,10 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL
FOTO 7	FOTO 8
 UTM: 24M 190353mE 9679353mN Elevação: 0.69±12.4 m Precisão: 1.8 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 0,36 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL	 UTM: 24M 190353mE 9679353mN Elevação: 0.69±15.5 m Precisão: 2.1 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 0,36 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL

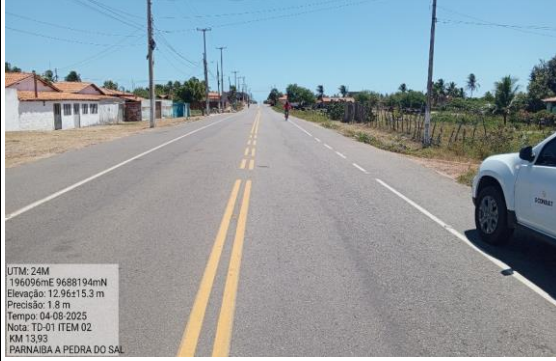
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-116 : PARNAÍBA/ PEDRA DO SAL	
FOTO 9  UTM: 24M 190236mE 9679546mN Elevação: 1.61±39.6 m Precisão: 5.5 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 0,58 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL	FOTO 10  UTM: 24M 190033mE 9679610mN Elevação: 3.61±1.28 m Precisão: 29.17 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 0,80 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL
FOTO 11  UTM: 24M 190035mE 9679608mN Elevação: 2.41±17.4 m Precisão: 4.2 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 0,80 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL	FOTO 12  UTM: 24M 189881mE 9679765mN Elevação: 11.01±17.9 m Precisão: 2.1 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 1,03 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL
FOTO 13  UTM: 24M 189874mE 9679781mN Elevação: 55.71±72.0 m Precisão: 6.0 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 1,03 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL	FOTO 14  UTM: 24M 189480mE 9680057mN Elevação: 9.42±13.2 m Precisão: 2.3 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 1,52 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL
FOTO 15  UTM: 24M 189519mE 9680050mN Elevação: -40.78±38.6 m Precisão: 7.7 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 1,52 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL	FOTO 16  UTM: 24M 189441mE 9680089mN Elevação: 8.83±20.5 m Precisão: 1.9 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 1,57 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-116 : PARNAÍBA/ PEDRA DO SAL	
FOTO 17  UTM: 24M 189438mE 9680090mN Elevação: 2.43±23.1 m Precisão: 2.9 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 1,57 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL	FOTO 18  UTM: 24M 189382mE 9680129mN Elevação: 3.53±18.5 m Precisão: 2.0 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 1,65 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL
FOTO 19  UTM: 24M 189489mE 9680059mN Elevação: 1.23±56.7 m Precisão: 4.5 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 1,65 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL	FOTO 20  UTM: 24M 189021mE 9680467mN Elevação: 0.45±25.8 m Precisão: 3.7 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 2,14 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL
FOTO 21  UTM: 24M 188877mE 9680724mN Elevação: 0.55±17.4 m Precisão: 6.9 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 2,45 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL	FOTO 22  UTM: 24M 188870mE 9680790mN Precisão: 77.32 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 2,45 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL
FOTO 23  UTM: 24M 188723mE 9680912mN Elevação: 1.26±17.3 m Precisão: 2.4 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 2,70 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL	FOTO 24  UTM: 24M 188836mE 9681256mN Elevação: 1.36±14.4 m Precisão: 1.9 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 3,12 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-116 : PARNAÍBA/ PEDRA DO SAL	
FOTO 25	FOTO 26
 UTM: 24M 190282mE 9684516mN Precisão: 3712.0 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 3,12 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL	 UTM: 24M 189136mE 9681427mN Elevação: 2.16±30.4 m Precisão: 8.5 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 3,17 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL
FOTO 27	FOTO 28
 UTM: 24M 189316mE 9681499mN Elevação: 1.13±17.2 m Precisão: 4.5 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 3,66 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL	 UTM: 24M 189665mE 9681698mN Elevação: 1.85±10.4 m Precisão: 1.7 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 4,07 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL
FOTO 29	FOTO 30
 UTM: 24M 189663mE 9681698mN Elevação: 2.05±12.2 m Precisão: 2.8 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 4,07 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL	 UTM: 24M 189772mE 9681774mN Elevação: 3.24±18.2 m Precisão: 2.1 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 4,19 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL
FOTO 31	FOTO 32
 UTM: 24M 189772mE 9681774mN Elevação: 5.74±14.4 m Precisão: 1.8 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 4,19 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL	 UTM: 24M 189772mE 9681775mN Elevação: 6.54±12.4 m Precisão: 1.7 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 4,19 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-116 : PARNAÍBA/ PEDRA DO SAL	
FOTO 33	FOTO 34
 UTM: 24M 189750mE 9681781mN Elevação: 0.86±10.3 m Precisão: 6.3 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 4,19 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL	 UTM: 24M 190655mE 9682548mN Elevação: 4.83±14.6 m Precisão: 1.8 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 5,42 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL
FOTO 35	FOTO 36
 UTM: 24M 190666mE 9682543mN Elevação: 9.33±106.0 m Precisão: 9.6 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 5,42 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL	 UTM: 24M 190769mE 9682747mN Elevação: 6.9±11.0 m Precisão: 1.7 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 5,64 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL
FOTO 37	FOTO 38
 UTM: 24M 190769mE 9682745mN Elevação: 5.3±12.3 m Precisão: 1.7 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 5,64 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL	 UTM: 24M 190771mE 9682744mN Elevação: 5.5±10.0 m Precisão: 1.7 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 5,64 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL
FOTO 39	FOTO 40
 UTM: 24M 190769mE 9682746mN Elevação: 7.5±10.7 m Precisão: 1.9 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 5,64 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL	 UTM: 24M 190765mE 9682799mN Elevação: 4.6±14.1 m Precisão: 1.9 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 5,64 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-116 : PARNAÍBA/ PEDRA DO SAL	
FOTO 41	FOTO 42
 UTM: 24M 190764mE 9682741mN Elevação: 4.8±15.1 m Precisão: 1.6 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 5,64 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL	 UTM: 24M 190773mE 9682751mN Elevação: 6.6±11.9 m Precisão: 1.8 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 5,64 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL
FOTO 43	FOTO 44
 UTM: 24M 190768mE 9682742mN Elevação: 5.5±12.5 m Precisão: 1.9 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 5,64 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL	 UTM: 24M 190780mE 9682762mN Elevação: 6.6±11.2 m Precisão: 1.8 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 5,67 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL
FOTO 45	FOTO 46
 UTM: 24M 190781mE 9682766mN Elevação: 9.5±10.8 m Precisão: 1.8 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 5,67 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL	 UTM: 24M 190779mE 9682757mN Elevação: 8.5±17.0 m Precisão: 2.2 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 5,67 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL
FOTO 47	FOTO 48
 UTM: 24M 190998mE 9683118mN Elevação: 19.0±28.1 m Precisão: 5.2 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 6,10 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL	 UTM: 24M 190282mE 9684516mN Precisão: 3706.0 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 6,40 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-116 : PARNAÍBA/ PEDRA DO SAL	
FOTO 49	FOTO 50
 UTM: 24M 190282mE 9684516mN Precisão: 3708.0 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 5,80 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL	 UTM: 24M 191579mE 9684413mN Elevação: 13.5223.3 m Precisão: 2.9 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 7,55 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL
FOTO 51	FOTO 52
 UTM: 24M 191583mE 9684414mN Elevação: 6.2916.6 m Precisão: 1.9 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 9,84 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL	 UTM: 24M 194461mE 9685711mN Elevação: 16.1328.2 m Precisão: 4.9 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 10,77 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL
FOTO 53	FOTO 54
 UTM: 24M 196129mE 9687504mN Elevação: 26.01116.0 m Precisão: 9.9 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 13,25 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL	 UTM: 24M 196096mE 9688194mN Elevação: 12.9615.3 m Precisão: 1.9 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 13,93 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL
FOTO 55	FOTO 56
 UTM: 24M 196075mE 9688168mN Elevação: 6.2646.57 m Precisão: 47.9 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 13,93 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL	 UTM: 24M 196032mE 9688705mN Elevação: 13.1724.0 m Precisão: 127.8 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 14,58 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-116 : PARNAÍBA/ PEDRA DO SAL	
FOTO 57	FOTO 58
 UTM: 24M 196388mE 9689257mN Elevação: 12.48±17.0 m Precisão: 2.1 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 15.21 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL	 UTM: 24M 196413mE 9689293mN Elevação: 12.88±22.7 m Precisão: 5.2 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 15.21 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL
FOTO 59	FOTO 60
 UTM: 24M 196412mE 9689293mN Elevação: 11.77±15.5 m Precisão: 2.7 m Tempo: 04-08-2025 Nota: TD-01 ITEM 02 KM 15.25 PARNAÍBA A PEDRA DO SAL	

7. DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA

